

Software Requirements Specification (SRS) (& System testing)

Project title	BookBuddy 영남대 중고 전공 서적거래 사이트	
Project description	본 프로젝트 BookBuddy는 영남대학교 학생들을 대상으로 한 전공서적 중고거래 웹 플랫폼이다. 기존의 일반 중고거래 서비스는 거래 상대에 대한 신뢰 확보가 어렵고 전공서적 거래에 특화되어 있지 않다는 한계가 있어, 이를 개선하기 위해 학교 이메일 인증 기반 회원가입과 전공 중심 도서 분류, 관리자 개입 결제 구조를 도입하였다. 사용자는 영남대학교 이메일(ynu.ac.kr)을 통해 재학생 인증 후 회원가입을 진행하며, 전공 도서를 등록하거나 검색하여 거래를 신청할 수 있다. 거래 과정은 도서 등록, 거래 신청, 결제 확인, 거래 완료 단계로 구성되며, 구매자가 송금한 금액을 관리자가 확인한 뒤 판매자에게 전달하는 방식으로 거래의 안전성을 높였다. 또한 관리자는 회원 관리, 거래 관리, 신고 처리 및 강퇴 기능을 통해 서비스의 안정적인 운영을 담당하며, BookBuddy는 이를 통해 학생 간 신뢰 기반의 전공서적 거래 환경을 제공하는 것을 목표로 한다.	
Team members	(Student ID)	(Name)
	22112065	김민형
	22012158	김정빈
	22313352	권순표

1. 요구사항 정의 (Requirements description)

ID	업무명 (기능) (Function name)	요약 (Summary of the function)	세부요구사항 설명 (서술식) (predicative summary of the function)	입력변수 (Input variables to test the function)	정상 입력값 partitioning (Normal inputs partitioning)	예외 입력값 partitioning (Exceptional inputs partitioning)
1	웹 서버 접속					
1.1	회원가입	사용자가 되기 위한 절차로, 모든 사용자는 회원가입을 해야한다.				
1.1.1			로그인 정보를 가지고 있는 사용자라면 bookbuddy 중고 거래 사이트로 이동			
1.1.2			회원가입을 선택할 시 진입할 수 있다.	홈페이지의 "회원가입" 버튼		
1.1.3			회원가입 정보를 입력하여 회원가입 한다.	이메일 입력 필드 인증코드 확인 입력 필드 아이디 입력 필드 비밀번호 입력 필드 학과 입력 필드 학번 입력 필드	이메일: ynu.ac.kr 또는 ynu.ac.kr 형식의 올바른 학교 이메일 인증코드: 6자리 숫자 아이디: 4~20자 영문, 숫자 조합, 중복되지 않은 아이디 비밀번호 8~20자 영문, 숫자, 특수문자 조합 학과: 본인 학과 입력 학번: 본인 학번 입력 실제 입력 이메일: heroironman@ynu.ac.kr 인증코드: 567234 아이디: myway002 비밀번호: kkb0917! 학과: 컴퓨터공학과 학번: 22012158	정상 입력값 범위 외의 입력 이미 등록된 아이디,이미 등록된 이메일
1.1.4			회원가입을 성공한다면 bookbuddy에 로그인 가능하다.			
1.1.5			회원가입을 하는 중 이메일 인증을 해야한다.	"인증코드 발송" 버튼		
1.1.6			회원가입을 하는 중 이메일 코드가 올바르게 들어오지 않는 경우,에러 메시지를 출력한다.	"확인" 버튼		
1.1.7			회원가입을 하는 중 로그인 화면으로 넘어갈 수 있다.	"이미 계정이 있으신가요?" 버튼		
1.1.8			회원가입 버튼을 눌렀을때 이메일이 중복이면 이메일이 중복되었다는 에러메시지를 출력한다	"회원가입" 버튼		
1.1.9			회원가입 버튼을 눌렀을때 아이디가 중복이면 아이디가 중복되었다는 에러메시지를 출력한다	"회원가입" 버튼		
1.2	로그인	bookbuddy 중고 거래 서비스를 이용하기 위해서는 로그인이 필요하다.				
1.2.1			회원 가입한 아이디와 비밀번호를 입력하여 로그인한다.	아이디 입력 필드 비밀번호 입력 필드	아이디: 가입된 계정의 아이디, 비밀번호: 해당 계정의 정확한 비밀번호	"
1.2.2			로그인 버튼을 눌렀을 때 아이디나 비밀번호 둘 중 하나라도 계정정보와 일치하지 않으면 에러메시지를 출력한다.	"로그인" 버튼		
1.2.3			로그인 버튼을 눌렀을 때 아이디, 비밀번호 입력필드가 공백일때 로그인 하면 에러메시지를 출력한다.	"로그인" 버튼		
1.3	로그아웃	로그인된 사용자가 세션을 종료하는 기능				
2			로그인된 사용자가 로그아웃 버튼을 누르면 세션이 소멸되고 메인 화면으로 이동한다.	"로그아웃" 버튼	로그인된 상태에서 로그아웃 버튼 클릭	비로그인 상태에서 로그아웃 URL 직접 접근
2.1	도서 등록	판매자가 자신의 전공 도서를 중고로 판매하기 위해 책 정보를 등록하는 기능이다.				
2.1.1			도서명, 저자, 가격, 도서상태, 출판사,카테고리(학과)등을 입력받아 DB에 저장한다			

추적성 (Traceability)	우선순위 (Priority) (High,	테스트 결과 (Test result)
--		P
--		P
--	H	P
--	H	P
-	H	P
-	H	P
-	M	P
-	M	P
-	M	P
-	M	P
-	M	P
-		P
-	H	P
-	H	P
-	H	P
-		P
-	M	P
-		P
-	M	P
-	M	P

2.1.2			로그인을 하지 않은 상태일 경우 상단바에 뜨지 않아 정상적인 루트로 접근이 불가능하다.	"도서등록"버튼		
2.1.3			로그인한 사용자는 도서등록 페이지에서 도서정보를 입력할 수 있다.	"도서등록"버튼		
2.1.4			도서 정보를 입력하여 등록한다	도서명 입력 필드 도서상태: "선택하세요" 리스트 저자 입력 필드 출판사 입력 필드 판매가격 입력 필드 카테고리(학과)입력필드 도서 설명 입력필드 도서이미지: "파일선택" 버튼	판매가격: 0이상의 숫자 도서이미지 파일선택: 1개이상 실제입력 도서명: "머신러닝" 저자: "유상현, 김현정" 출판사: "영남대학교" 판매가격: 20000 카테고리: "컴퓨터공학과" 도서설명: "책상태 좋습니다" 이미지: rn_view_BN003851	정상 입력값 범위 외의 입력
2.1.5			이미지 파일은 선택 입력	"파일 선택" 버튼	이미지 파일 최소 1개이상,	
2.1.6			가격은 0이상의 정수값이어야 한다.	상하형모양의 엷다운 버튼 or 직렬입력	0이상의 정수값	정상 입력값 범위 외의 입력
2.1.7			필수항목(도서명,저자,가격,상태,도서이미지)이 모두 입력되어야 등록이 가능하다.	"등록하기" 버튼		도서명,저자,가격,상태,도서이미지 중 하나라도 공백
2.1.8			도서상태는 작성/상/중/하 중 선택하여야한다	"선택하세요" 버튼		
2.2	도서 검색	사용자가 원하는 전공 도서를 빠르게 찾을 수 있도록 도서명,저자,출판사,학과,상태 조건				
2.2.1			메인페이지의 도서검색을 선택할 시 진입 가능하다.	"도서 검색" 버튼		
2.2.2			시스템은 입력된 조건을 기준으로 DB에서 해당하는 도서를 조회하여 목록 형태로 반환한다			
2.2.3			검색어가 비어 있는 경우, 기본적으로 최신등록 순으로 보여준다			
2.2.4			메인 페이지 혹은 검색 페이지에서 사용자는 검색어 입력이 가능하다			
2.2.5			찾고하는 도서를 입력해 검색한다.	도서명,저자,출판사 입력 필드 학과 입력 필드 "상태 전체" 버튼	실제입력 도서명: 러닝	"
2.2.6			검색 조건이 잘못되었거나 해당 조건에 맞는 결과가 없는 경우 "검색 결과 없음" 등을 표시한다	"검색" 버튼		
2.2.7			처음 검색 페이지로 돌아간다.	"초기화" 버튼		
2.3	도서 상세 조회	도서 목록에서 특정 도서를 선택했을 때 해당 도서의 상세 정보를 보여주고, 사용자의 상태(비로그인/구매자/판매자)에 따라 다른 버튼을 노출한다.				
2.3.1			메인페이지 최근 등록된 도서 리스트에 등록된 도서에 "상세보기" 버튼 누르면 상세페이지로 이동한다,	"상세보기"버튼		
2.3.2			도서 검색 페이지에서 사용자는 도서를 클릭하면 상세 페이지로 이동한다.	"상세보기"버튼 및 도서목록		
2.3.3			시스템은 DB에서 도서정보,판매자 정보,이미지 등을 조회해서 화면에 표시한다.			
2.3.4	비로그인 사용자	도서 정보를 볼 수 있지만, 거래 신청/별하기 버튼은 비활성화됨 "로그인 후 이용가능" 버튼이 표시된다.		"로그인 후 이용 가능" 버튼		
2.3.5	판매자	도서 정보를 볼 수 있지만, 거래 신청/별하기 버튼은 비활성화됨 "수정", "삭제" 버튼이 활성화 된다.		"수정", "삭제" 버튼		
2.3.6	구매자	도서 정보를 볼 수 있고 "찜하기",거래 신청", "판매자와 채팅하기" 버튼이 활성화된다		"찜하기", "거래신청", "판매자와 채팅하기" 버튼		
2.3.7			등록한 도서 정보에 대한 수정이 필요하면 수정한다.	"수정" 버튼		
3	포인트	사이트내 거래시 필요한 가상의 현금이다 이용자는 관리자에게 계좌로 돈을 보내면 관리자는 계좌로 받은 돈을 확인한 후 받은 돈 만큼 이용자에게 사이트 내에서 쓸 수 있는 포인트로 전환해준다.				
3.0.1			상단바에 포인트 버튼을 누르면 포인트 관리 페이지에 접속한다.	"포인트"버튼		
3.1	포인트 충전	이용자의 현금을 포인트로 전환	"포인트 충전" 버튼을 누르면 포인트 충전 신청 페이지에 접속한다.	"포인트 충전"버튼		
3.1.1			충전 포인트에 1보다 큰 정수값을 기입하지 않거나, 공백이면 에러메세지가 뜬다.	"충전 신청" 버튼		
3.1.2			충전 할 포인트 입력	충전 포인트 입력 필드	충전 포인트 입력 필드: 1보다 크거나 같은 정수값 실제입력: 10000	정상 입력값 범위 외의 입력 누락된 필드
3.1.3		관리자 페이지	이용자가 충전 신청을 하면 관리자 페이지에 "포인트 충전 관리" 페이지에 신청내역이 뜬다	"포인트 충전 관리" 버튼		
3.1.4			관리자는 계좌에 돈이 입금했는지 확인 후 포인트 지급	"지급"버튼		
3.1.5			관리자가 포인트 지급 후 이용자는 재로그인하면 포인트가 신청한 만큼 지급 되어있다	"포인트"버튼		
3.2	포인트 환급	이용자의 포인트를 현금으로 전환	"포인트 환급" 버튼을 누르면 포인트 환급 페이지에 접속한다.	"포인트 환급" 버튼		
3.2.1			환급 포인트에 1보다 작거나 자신이 가지고있는 포인트 보다 높은 값을 기입하면 에러메세지가 뜬다.	"환급 신청" 버튼		
3.2.2			환급 할 포인트와 은행명 계좌번호 입력	환급 포인트 필드 은행명 필드 계좌번호 필드	환급포인트: 1보다 크거나 이용자가 가진 포인트이하의 정수값 실제입력 환급포인트: 5000 은행명: 우리은행 계좌번호:1002158614759	정상 입력값 범위 외의 입력 누락된 필드

[illegible]

3.2.3		관리자 페이지	이용자가 한글 신청을 하면 관리자 페이지에 “포인트 환급” 페이지에 신청내역이 뜬다 관리자는 이용자가 작성한 계좌를 보고 현금출 계좌로 보낸 후 이용자의 포인트를 환급	“포인트 환급”버튼		
3.2.4				“수락” 버튼		
3.2.5			관리자가 포인트 환급 후 이용자는 신청한 만큼 포인트는 빠진다.	“포인트”버튼		
4	거래 신청	구매를 원하는 사용자가 특정 도서에 대해 판매자에게 거래를 요청하는 기능이다. 거래 상태를 “진행 중/신청 완료” 같은 상태로 만든다.				
4.0.1			로그인한 사용자는 도서 상세 페이지에서 원하는 물품을 거래 신청할 수 있다	“거래 신청”버튼		
4.1	거래 상세		거래 상세페이지에서 “구매자/판매자와 채팅하기” 버튼을 누르면 구매자/판매자는 서로 채팅할 수 있다	“구매자와 채팅하기”		
4.1.2	거래 현황		구매자와 판매자에게 거래상태는 신청 대기가 된다	“거래 현황”버튼		
4.1.1			판매자는 거래상세에 들어가면 숨겨져 있었던 “거래 수락” 기능이 생겨 거래를 수락 할 지 거절 할지 정할 수 있다	“상세” 버튼 “거래 수락”버튼		
4.1.2			판매자가 거래를 수락하면 구매자에게는 포인트로 거래 할 수 있는 기능이 생긴다	“포인트로 결제하기”		
4.1.3			판매자의 거래 상세 페이지에서는 구매자가 결제하기전에는 “아직 구매자가 포인트 결제를 하지 않았습니다” 라는 문구가 생깁니다.			
4.2	결제하기		구매자가 포인트로 결제하면 판매자에게 구매자가 포인트 결제를 완료했다는 문구가 뜨고 숨겨져있던 “거래 최종 완료” 버튼이 생겨난다.	“거래 최종 완료” 버튼		
4.2.1			판매자는 물품을 전달하고 “거래 최종완료”버튼을 누른다.	“거래 최종 완료” 버튼		
4.2.2			물품을 잘 전달하였는지 묻는 메시지를 띄우고 이용자가 확인을 누르면 거래를 완료한다	“확인” 버튼		
4.2.3			구매자의 포인트가 판매자에게 포인트가 지급된다.(포인트 페이지에서 확인 가능하다.)	“포인트”버튼		
5	찜	사용자가 관심 있는 도서를 찜 목록에 추가하거나, 이미 찜한 도서를 다시 취소할 수 있도록 하는 부가 기능이다 서비스 이용의 편의성을 높이기 위한 기능이다..				
5.0.1			찜하기 기능은 로그인한 사용자만 사용할 수 있다.			
5.0.2			사용자는 도서 상세 페이지에서 “찜하기” 버튼을 클릭하여 해당 도서를 찜 목록에 추가할 수 있다.	“찜 하기” 버튼		
5.0.3			이미 찜한 도서의 경우, 버튼을 다시 클릭하면 찜이 취소되어 찜 목록에서 제거된다.	“찜 취소0”버튼		
5.0.4			사용자가 자기 자신이 판매자인 도서를 찜하고 싶어도 판매자는 자신의 목록에서 찜버튼이 숨겨져있다.			
6	알림	거래가 승낙되거나 취소되면 알려주는 기능이다 .				
			거래가 거절되거나 승낙되면 상단바에 “ 알림 ” 버튼에 뭇본 알림이 몇개 있는지 숫자로 뜨고 어떤 알림이 왔는지 확인 할 수있다	“ 알림 ” 버튼		
			알림 창에서 어떤 알림인지 상세히 알고 싶으면 “ 상세보기 ” 를 누르면 거래상세 페이지가 뜬다 .	“ 상세보기 ” 버튼		
7	신고	사용자가 신고한 게시글 또는 회원에 대해 관리자가 검토하고 조치 여부를 결정하는 기능이다.				
7.0.1			신고하기 기능은 로그인한 사용자만 사용 할 수있다..			
7.0.2			사용자는 부적절한 거래 상태를 신고할 수 있다.	신고 대상 아이디 입력한 필드 신고사유 선택란 필드 “신고하기” 버튼	“신고 대상 아이디 입력한 필드: 자기 자신을 제외한 DB에 저장되어 있는 회원의 아이디,자신이 신고하지 않은 아이디 직접입력 신고 대상 아이디: test1 신고 사유: 상태불량	정상 입력값 범위 외의 입력 신고 대상 아이디 입력한 및 신고 사유 선택한 필드 공백
7.0.3			신고가 접수되면 관리자 페이지에 신고 내역이 표시된다.	“신고하기” 버튼		
7.0.4			신고를 하지않고 메인페이지로 되돌아가려면 “취소”버튼을 누르면 메인페이지로 이동한다.	“취소” 버튼		
7.0.5		중복신고는 할 수 없다.	신고를 이미한 아이디를 신고하면 에러메시지가 뜬다	“신고하기”		
8	관리자					
8.1	관리자 로그인	일반 사용자 계정과 구분된 관리자 전용 계정으로 관리자 페이지에 접속하는 기능이다. 회원 관리, 신고 처리, 포인트 전환 등은 관리자만 사용할 수 있다.				
8.1.1			메인페이지 uri에 뒤에 /admin를 추가하여 관리자 로그인 페이지에 접속한다		메인페이지 URL뒤에 /admin 이라고 정확히 기입	정상 입력값 범위 외의 입력
8.1.2			관리자 페이지 로그인하여 관리자 페이지 접속	아이디 입력 필드 비밀번호 입력 필드 “로그인” 버튼	DB에 등록된 관리자 계정의 아이디/비밀번호와 일치하는 값 실제입력 아이디: master 비밀번호:1234	관리자 권한이없는 일반 사용자 계정으로 로그인 시도 아이디 또는 비밀번호 입력 필드 공백 정상 입력값 범위 외의 입력
8.1.3			일반 사용자 계정으로 관리자 로그인 시도를 하면, 관리자 화면으로 입장하지 못하고 오류메시지를 표시한다.	“로그인”버튼		

-	H	P
-	H	P
-	H	P
		P
-		
-	H-	P
	H	P
	M	P
	H	P
	H	P
	M	P
	M	P
	H	P
	M	P
	M	P
		P
	L	P
	M	P
	L	P
	L	P
		P
	H	P
	M	P
		P
	L	P
	M	P
		P
	M	P
	M	P
	M	P
		P
		P
	H	P
	H	P
	H	P

8.2	포인트 환급		이용자가 포인트 환급 신청을 하면 관리자는 확인 후 포인트를 환급해준다		
8.2.1			이용자가 환급 신청을 하면 관리자 페이지에 "포인트 환급" 페이지에 신청내역이 뜬다	"포인트 환급"버튼	
8.2.2			관리자는 이용자가 작성한 계좌를 보고 현금을 계좌로 보낸 후 이용자의 포인트를 환급	"수락" 버튼	
8.3	포인트 충전		이용자가 포인트 충전 신청을 하면 내역이 뜨고 관리자는 그내역을 확인 후 포인트를 지급한다.		
8.3.1			이용자가 충전 신청을 하면 관리자 페이지에 "포인트 충전 관리" 페이지에 신청내역이 뜬다	"포인트 충전 관리" 버튼	
8.3.2			관리자는 계좌에 돈이 입금됐는지 확인 후 포인트 지급	"지급"버튼	
8.4	회원 목록 조회	회원가입한 이용자들 회원 정보 관리			
8.4.1			회원 상태를 확인해 부적절한 이용자를 강제 탈퇴 시킬수 있다	강제탈퇴"버튼	
8.4.2		회원 검색	회원 아이디를 검색하여 특정 회원의 정보를 빠르게 찾아 볼 수 있다.	아이디 입력 필드 "검색"버튼	회원 목록에 저장되어 있는 아이디
8.4.3		신고 처리	신고 3회 이상인 회원 목록은 보여준다	"신고 처리"버튼	
8.5	관리자 추가	관리자 계정을 생성 할 수 있다.			
8.5.1			관리자를 추가 할 수 있다.	관리자 아이디 입력 필드 새 관리자 비밀번호 필드 마스터 비밀번호 필드 "추가하기"버튼	관리자 아이디 입력 필드: 관리자 목록에 없는 아이디 마스터 비밀번호: 1234 직접입력 관리자 아이디 입력 필드: master3 새관리자 비밀번호 필드: 12345 마스터 비밀번호 필드: 1234

-	H	P
	H	P
	H	P
	H	P
	H	P
	H	P
	H	P
	M	P
	M	P
-	M	P
-	M	F